TechChallengeF1 — Análise de E-commerce

Transformando dados transacionais em insights estratégicos para investidores e acionistas, com base no **Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist**.

FIAP · PÓS-GRADUAÇÃO EM DATA ANALYTICS

O Grupo

André Vieira de Souza

RM370784

Marcelo Henrique Mourão Abbade

RM373613

Livia Alves de Oliveira

RM370348

Problema de Negócio

Empresas de e-commerce geram grandes volumes de dados, mas muitas ainda têm dificuldade em transformá-los em decisões estratégicas. Este projeto busca responder:

📈 Crescimento

O marketplace está crescendo de forma sustentável?

🗺️ Receita

Quais categorias e regiões geram mais receita?

🚚 Logística

A logística impacta a satisfação do cliente?

🏆 Vendedores

Quais vendedores apresentam melhor desempenho?

Principais Análises

Crescimento do Marketplace

Evolução mensal de pedidos, receita e ticket médio.

Performance de Produtos

Categorias mais vendidas e produtos com maior faturamento.

Logística

Tempo médio de entrega e impacto de atrasos nas avaliações.

Pagamentos

Meios mais utilizados e análise de parcelamento.

Satisfação do Cliente

Distribuição de avaliações e correlação com tempo de entrega.

Metodologia de Análise

Exploração | Limpeza | EDA | Métricas | Visualização

Cada etapa garante rigor analítico — dos dados brutos às recomendações de negócio baseadas em evidências.

Tecnologias Utilizadas

Python

Análise e processamento de dados

Pandas

Manipulação e limpeza de dados

Power BI

Visualizações e dashboards interativos

Git / GitHub

Controle de versão e colaboração

Estrutura dos Dados

O dataset é composto por tabelas relacionais que cobrem toda a jornada do cliente, do pedido à avaliação.

Tabela	Descrição
customers	Informações dos clientes
orders	Status e datas dos pedidos
order_items	Produtos por pedido
payments	Informações de pagamento
order_reviews	Avaliações dos clientes
sellers	Informações dos vendedores
geolocation	Dados geográficos por CEP

O Dataset

100K

Pedidos

Dados reais anonimizados

2016–18

Período

Cobertura temporal completa

9

Dimensões

Clientes, produtos, vendedores, pagamentos e mais

Resultados Esperados

Categorias Rentáveis

Identificação dos produtos e categorias com maior retorno.

Performance Logística

Análise de eficiência e gargalos na entrega.

Drivers de Satisfação

Fatores que mais influenciam a avaliação do cliente.

Oportunidades de Crescimento

Regiões e segmentos com maior potencial de expansão.

Entregáveis do Projeto

📁 Código

Scripts e notebooks de análise exploratória

📊 Dashboard

Visualizações interativas no Power BI

📄 Apresentação

Documento executivo com insights e recomendações

🎥 Vídeo

Apresentação gravada do projeto

Projeto educacional utilizando dados públicos da Olist para fins de aprendizado em análise de dados — Tech Challenge Fase 1.

O Brasil é um dos maiores mercados de e-commerce do mundo

Uma análise de 100 mil transações reais da Olist revela as forças que movem o comércio digital brasileiro — e onde estão as maiores oportunidades de crescimento.

9 Tabelas, 100 Mil Pedidos, Uma História Completa

O que analisamos

Dataset público da Olist cobrindo **setembro de 2016 a agosto de 2018** — pedidos, clientes, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações e geolocalização integrados em um único modelo analítico.
Metodologia: limpeza e tratamento via **Python**, integração relacional entre as 9 tabelas e visualização no **Power BI**.

O Negócio em 4 Números

Indicadores consolidados do período analisado — setembro de 2016 a agosto de 2018.

R$13,6M

Receita Total

Gerada no período de 24 meses analisados

99.441

Pedidos Processados

Transações reais capturadas no dataset

4,09

Score Médio

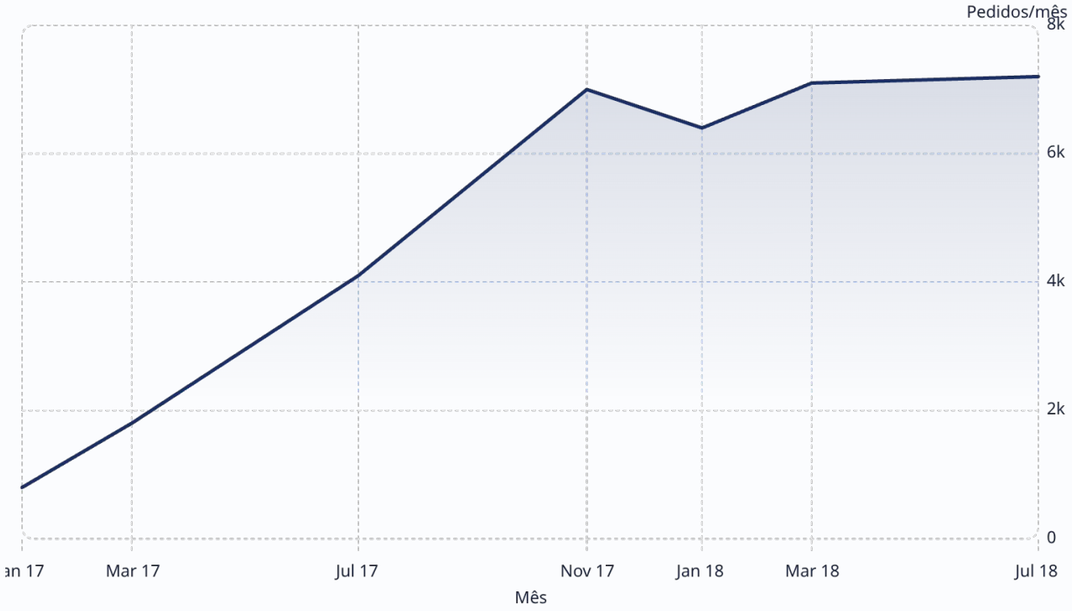
Satisfação acima da média do setor varejista

92,1%

Entregas no Prazo

Taxa de cumprimento logístico nacional

Crescimento Consistente Mês a Mês — com Pico Expressivo em 2018



O que os dados revelam

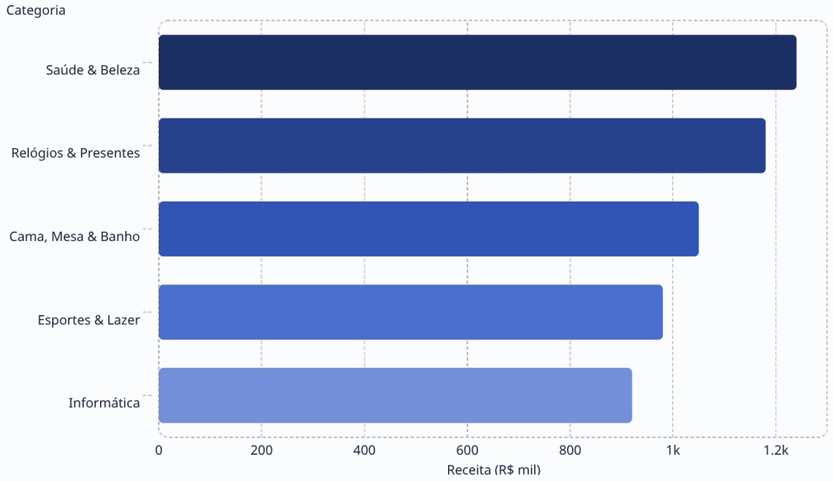
O volume de pedidos saltou de **~800/mês em jan/2017** para mais de **7.000/mês em nov/2017** — crescimento de **775% em 12 meses**.

- Ticket médio estável entre R$ 120 e R$ 160 ao longo do período
- Sazonalidade positiva em novembro (Black Friday) e janeiro
- Tendência estrutural sustentada por 24 meses consecutivos

O crescimento não é pontual — é uma tendência estrutural, não uma anomalia.

Saúde & Beleza, Eletrônicos e Casa Lideram — SP Concentra Metade do Mercado

Categorias que mais faturam



Concentração geográfica

São Paulo representa **~40% dos pedidos** e ~42% da receita total — uma concentração que é ao mesmo tempo risco de dependência e prova de demanda consolidada.

Norte & Nordeste

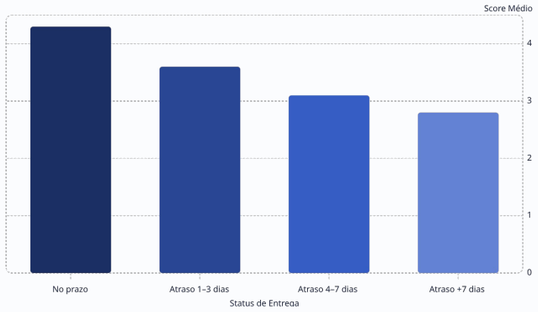
Baixo volume, mas **ticket médio alto** — mercados subexplorados com potencial latente

Oportunidade

Expansão fora de SP pode adicionar receita incremental com baixo custo de marketing

Entregar Rápido é Entregar Bem — Atrasos Custam Estrelas

Impacto do atraso na satisfação



O que os dados mostram

Média nacional de entrega: **12 dias**

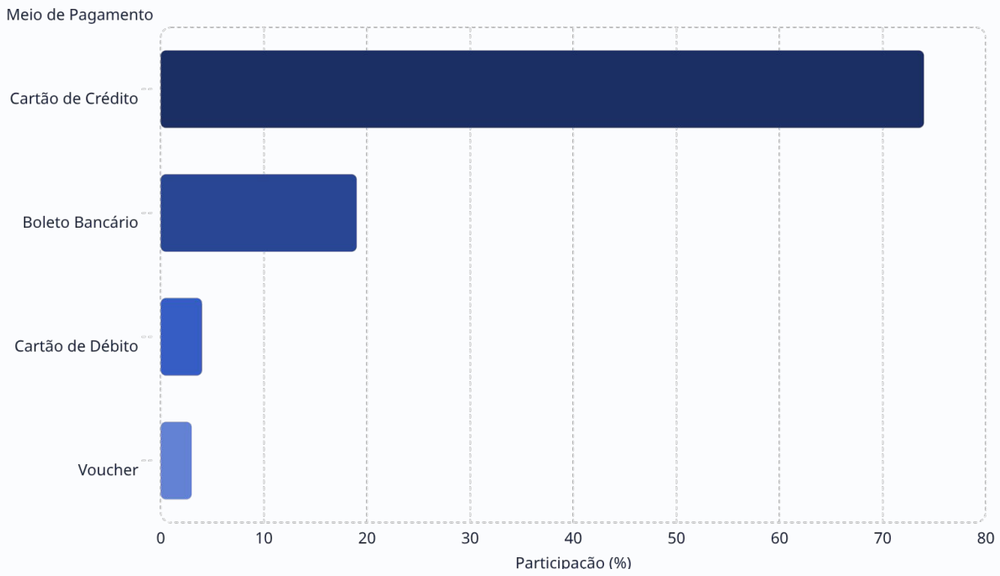
Norte e Nordeste chegam a **25–30 dias**

Pedidos com +7 dias de atraso: score **2,8** vs. **4,3** no prazo

7,9% dos pedidos chegaram atrasados — impacto desproporcional na reputação

Investir em logística regional é investir em NPS. A correlação entre prazo e satisfação é direta e mensurável.

Cartão de Crédito Domina — e o Parcelamento é o Coração da Decisão de Compra



O comportamento de parcelamento

74% dos pagamentos são no cartão de crédito. Boleto representa 19% — relevante para públicos sem acesso a crédito.

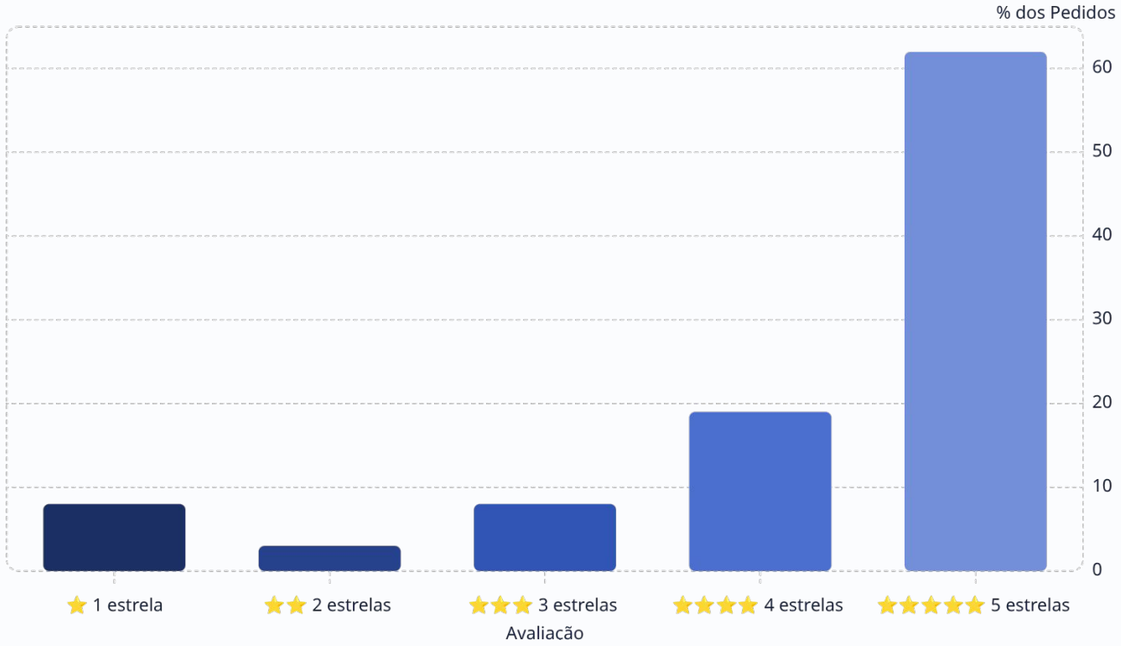
52% das compras no crédito são realizadas em 1x

25% parcelam em 4x ou mais — indicador de ticket alto e comprometimento de renda

- Vouchers têm o maior ticket médio individual — promoções convertem

Parcelar é uma barreira de entrada estrutural no Brasil. Plataformas que facilitam crédito têm vantagem competitiva duradoura.

4 em Cada 5 Clientes Avaliam Positivamente — mas os Insatisfeitos Falam Mais Alto



Insights por categoria

Acima de 4,2 ⭐

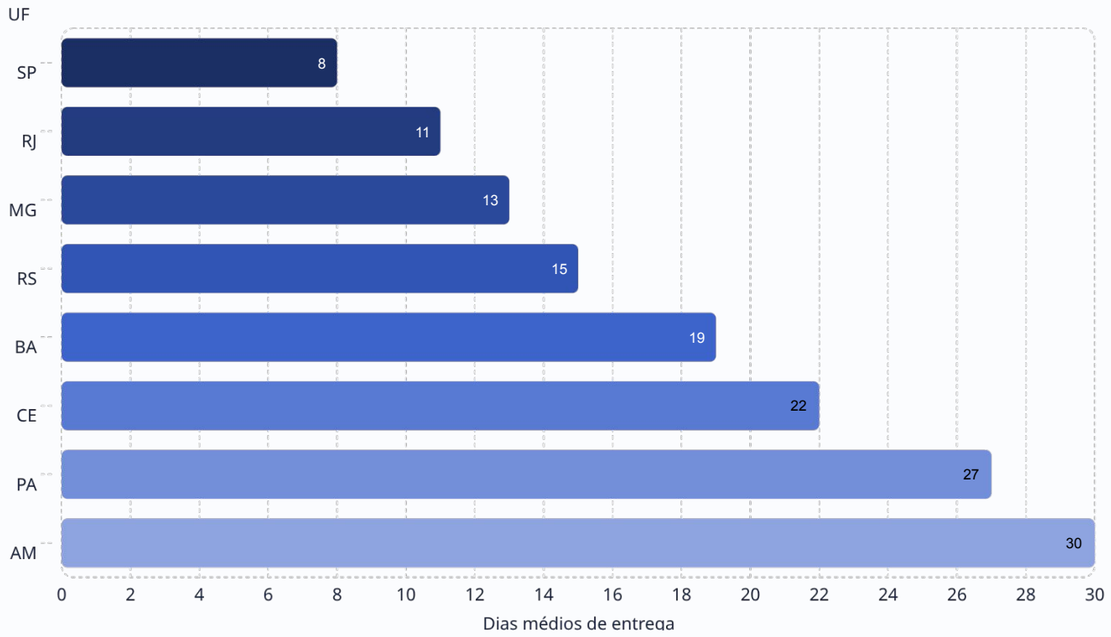
Cama, mesa e banho e esportes — consistência de produto e logística

Abaixo de 3,8 ⭐

Fraldas e flores — gargalos de qualidade ou logística específica

Causa-raiz

Avaliações negativas concentram reclamações sobre **atraso na entrega** — não sobre o produto. Resolver a última milha resolve o NPS.



Logística: O Gargalo que Define a Satisfação

A média nacional de entrega é de **12 dias**. No Norte e Nordeste, esse número salta para **25 a 30 dias** — mais que o dobro.

Investir em logística regional é investir em NPS — a correlação é direta e mensurável.

Score com atraso >7 dias

2,8 de média — queda de 35% vs. entregas no prazo

Score com entrega no prazo

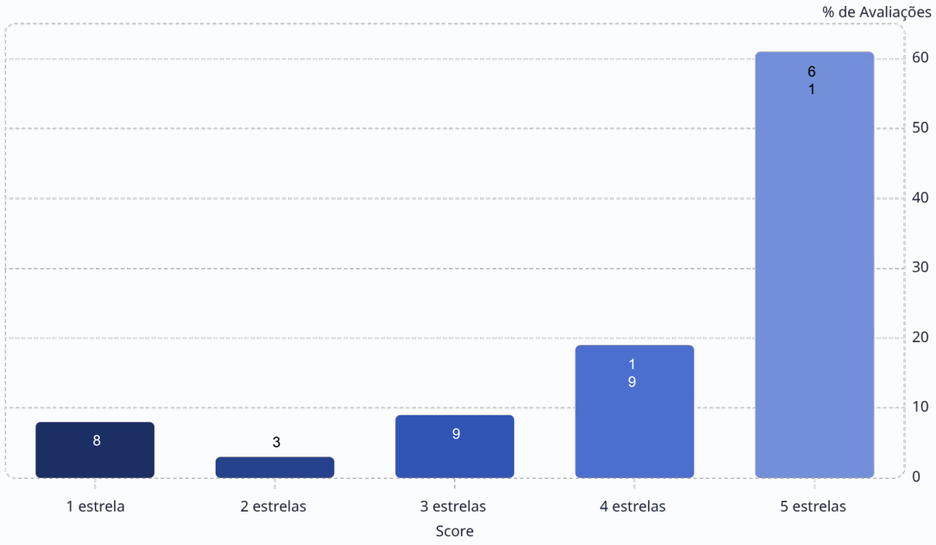
4,3 de média — correlação direta com NPS

7,9% dos pedidos atrasados

Percentual baixo, mas com impacto desproporcional na reputação da plataforma

Satisfação do Cliente: O Ativo Mais Valioso

SLIDE 8 · SATISFAÇÃO



4 em cada 5 clientes avaliam positivamente

77% das avaliações são 5 estrelas. Apenas 11% são negativas — mas concentram o maior volume de comentários sobre atraso.

A insatisfação é logística, não de produto. Resolver a última milha resolve o NPS.

Acima de 4,2 ⭐

Cama, mesa e banho · Esportes — consistência de entrega e produto

Abaixo de 3,8 ⭐

Fraldas e higiene · Flores — gargalos logísticos específicos

Os Melhores Vendedores Performam Sempre

SLIDE 9 · TOP SELLERS

Concentração de receita e qualidade

12%

Receita dos Top 10

Dos 3.095 sellers ativos, os 10 maiores concentram 12% da receita total

3,2%

Atraso nos Top Sellers

Sellers com score acima de 4,5 — vs. 9,1% da média geral

68%

Concentração em SP

Dos top sellers, 68% estão em São Paulo

O que isso significa para o investidor

Top sellers têm **30% menos atraso** que a média — e entregam receita previsível e consistente.

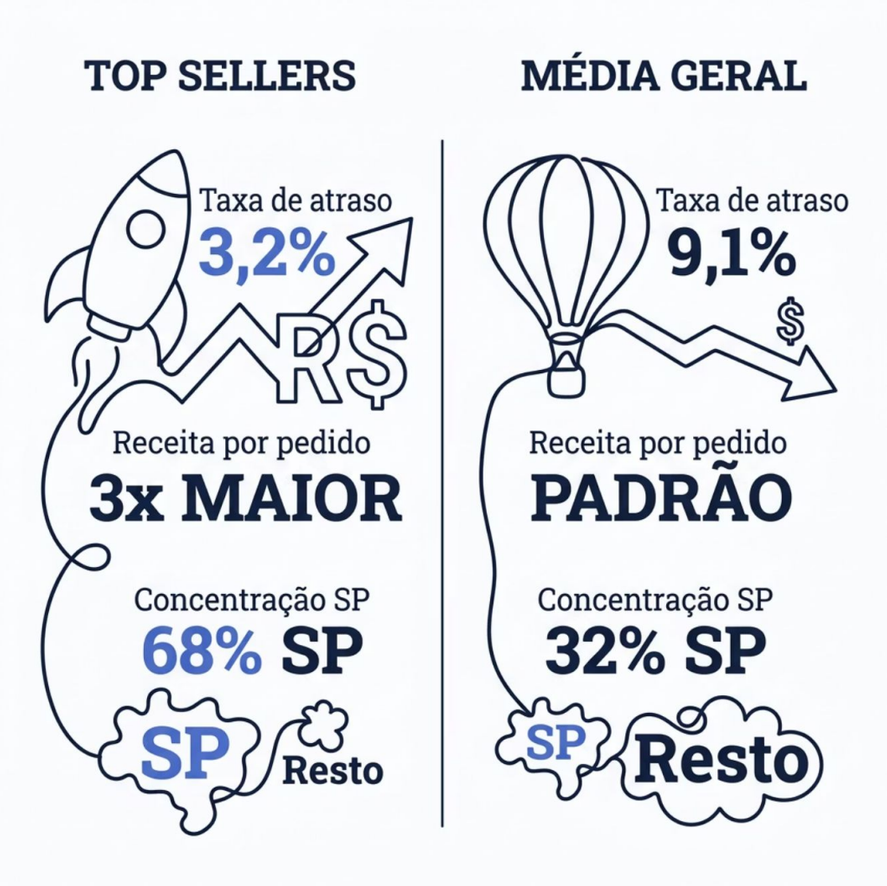
Oportunidade geográfica

68% dos top sellers estão em SP. Expandir esse perfil para outras regiões destravam receita com baixo risco operacional.

Programa de aceleração

Sellers de alto NPS fora de SP são o próximo vetor de crescimento sustentável da plataforma.

Top Sellers Concentram Receita e Têm 30% Menos Atraso que a Média



O que os dados revelam

Dos **3.095 sellers ativos**, os top 10 respondem por **~12% da receita total**.

Sellers com score acima de 4,5 têm atraso médio de **3,2%** — vs. 9,1% da média

68% dos top sellers estão concentrados em SP

- Sellers de alto NPS fora de SP são raros — e representam a maior oportunidade não capturada

> Um programa de aceleração de sellers de alto NPS fora de SP poderia destravar receita geográfica com baixo risco operacional.

3 Alavancas de Crescimento com Base nos Dados

Expansão Geográfica

Norte e Nordeste têm ticket médio alto e baixa penetração. Sellers locais com suporte logístico podem capturar esse mercado subexplorado com custo de aquisição reduzido.

Logística Inteligente

Rotas com atraso acima de 15 dias concentram 80% das avaliações negativas. Centros de distribuição regionais ou parcerias com carriers locais reduziriam o churn silencioso.

Programa de Sellers Premium

Os 5% de sellers com melhor NPS geram 3x mais receita por pedido. Incentivos e maior visibilidade para esses sellers ampliam receita sem aumentar custos de aquisição.

3 Alavancas de Crescimento com Base nos Dados

SLIDE 10 · OPORTUNIDADES

🗺️ Expansão Geográfica

Norte e Nordeste têm **ticket médio alto** e baixa penetração. Sellers locais com suporte logístico podem capturar esse mercado subexplorado.

🚚 Logística Inteligente

Rotas com atraso acima de 15 dias concentram **80% das avaliações negativas**. Centros de distribuição regionais ou parcerias com carriers locais reduziriam o churn silencioso.

🤝 Programa de Sellers Premium

Os **5% de sellers com melhor NPS** geram 3x mais receita por pedido. Um programa de incentivo amplia receita sem aumentar custos de aquisição.

Um Mercado em Expansão, com Gargalos Conhecidos e Soluções Mensuráveis

SLIDE 12 · CONCLUSÃO

1 **Crescimento sustentado**

O mercado da Olist cresceu de forma acelerada entre 2016 e 2018 — com modelo escalável e replicável.

2 **Satisfação alta, mas frágil**

Dependente de logística, não de produto. Resolver a última milha resolve o NPS.

3 **Gargalos são endereçáveis**

Expansão geográfica e qualificação da rede de sellers são as oportunidades de maior impacto — com dados que suportam o investimento.

> "Dados não mentem. O mercado está crescendo. A pergunta não é *se* investir — é *onde* investir primeiro."

Como Chegamos Aqui: Dados Limpos, Análise Reproduzível

SLIDE 13 · METODOLOGIA

Dados Brutos

100k pedidos reais
Olist/Kaggle

Tratamento

Python: limpeza,
métricas, EDA

Visualização

Power BI:
dashboards
executivos

Apresentação

Storytelling
estratégico para
investidores

Dataset público e auditável — metodologia aberta, código documentado no GitHub. Cada número apresentado é rastreável à fonte original.

Sobre o Projeto

CONTEXTO E FONTE DE DADOS

Análise Estratégica do E-commerce Brasileiro — Olist (2016–2018)

Grupo TechChallengeF1Pós-Graduação em Data Analytics — FIAP

Fonte dos Dados

Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist — disponível no Kaggle.

100 mil pedidos reais

Dados anonimizados de múltiplos marketplaces brasileiros

Período 2016–2018

Janela de crescimento acelerado do e-commerce nacional

Metodologia aberta

Python · Power BI · GitHub — código documentado e reproduzível

01

André Vieira de Souza

02

Livia Alves de Oliveira

03

Marcelo Henrique Mourão Abbade

Obrigado

Perguntas e discussões são bem-vindas.

FIAP · Pós-Graduação em Data Analytics · Grupo TechChallengeF1 · 2024

André Vieira de Souza · Livia Alves de Oliveira · Marcelo Henrique Mourão Abbade